平面上の曲線

2次曲線

放物線 $y^2 = 4px$

焦点 $(p, 0)$，準線 $x = -p$

（$x^2 = 4py$ なら焦点 $(0, p)$，準線 $y = -p$）

楕円 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ （$a > b > 0$）

焦点 $(\pm\sqrt{a^2 - b^2},\ 0)$

2つの焦点からの距離の和 $= 2a$

双曲線 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$

焦点 $(\pm\sqrt{a^2 + b^2},\ 0)$

2つの焦点からの距離の差 $= 2a$

漸近線 $y = \pm\dfrac{b}{a}x$

接線

楕円上の点 (x_1, y_1)：$\dfrac{x_1 x}{a^2} + \dfrac{y_1 y}{b^2} = 1$

双曲線上の点 (x_1, y_1)：$\dfrac{x_1 x}{a^2} - \dfrac{y_1 y}{b^2} = 1$

放物線 $y^2 = 4px$ 上の点 (x_1, y_1)：

$$y_1 y = 2p(x + x_1)$$

2次曲線と直線の共有点は、連立して判別式で調べる。

媒介変数

円 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$

楕円 $x = a\cos\theta,\ y = b\sin\theta$

双曲線 $x = \dfrac{a}{\cos\theta},\ y = b\tan\theta$

サイクロイド

$$x = a(\theta - \sin\theta),\ y = a(1 - \cos\theta)$$

極座標

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

極方程式は、両辺に r をかけるなどして x, y の式に直すと図形がわかる。

離心率 $e = \dfrac{\text{焦点までの距離}}{\text{準線までの距離}}$

$0 < e < 1$ 楕円，$e = 1$ 放物線，$e > 1$ 双曲線

共テでは

第7問で複素数平面と組み合わせて出ることがある。式から焦点や形をすぐ読めるようにしておく。

よくあるミス

- 楕円の焦点を $\sqrt{a^2+b^2}$ にする（双曲線とまぜる）
- 媒介変数で θ の範囲を考えずにグラフ全体とする